Drukowanymi literami Drukowanymi literami

Nazwisko: ..... Imię ..... Grupa: ..…..... Nr indeksu _ _ _ _ _ _

Poniższa tabelka pozostaje do WYŁĄCZNEGO UŻYTKU sprawdzającego: **A1A1**

1	2	3	4	5	6	N1	N2	N3	*Razem*	Uwagi:

Uwaga: <u>Odpowiedzi należy zapisać tylko w miejscu do tego przeznaczonym</u>. *Zapisy dokonane poza tym obszarem (np. w miejscu przeznaczonym na inną odpowiedź) mogą nie zostać uznane. Nie będą oceniane fragmenty napisane nieczytelnie.*

*Z sześciu zadań dotyczących zagadnień obowiązkowych (zadania 1-6) **<u>należy wybrać 5 zadań do rozwiązania</u>**. Numery pytań i zadań niewybranych należy wyraźnie skreślić. Należy pamiętać, że ocenianych będzie tylko 5 rozwiązań. Jeżeli pierwszych 5 rozwiązań będzie dotyczyło zadań o nieskreślonych numerach, to ocenianych będzie pierwszych 5 rozwiązań.*

*Z zadań dotyczące zagadnień nieobowiązkowych (zadania N1-N2) **<u>można wybrać tylko JEDNO zadanie do rozwiązania</u>**. Wybór zadania należy wyraźnie zaznaczyć skreślając oznaczenia niewybranych zadań. Rozwiązanie zadania dotyczącego zagadnień nieobowiązkowych nie jest konieczne, ale umożliwia uzyskanie dodatkowych punktów*

Jeżeli polecenia jednego zadania są podzielone na punkty, np. A) B) itd., odpowiedź musi być także wyraźnie podzielona na takie punkty. Niejasności dotyczące przyporządkowania odpowiedzi do punktu mogą skutkować pominięciem pewnych składników odpowiedzi w punktacji.

Należy podawać tylko wiadomości istotne, można stosować równoważniki zdań, należy pisać zwięźle. Odpowiedzi rozmijające się z treścią pytania będą traktowane jako dowód braku wiedzy. Przedstawienie dwóch sprzecznych odpowiedzi lub dwóch sprzecznych rozwiązań dyskwalifikuje każde z tych rozwiązań lub każdą z obu odpowiedzi. Dodanie do prawidłowego rozwiązania błędnych rozważań powoduje obniżenie uzyskanej liczby punktów. Nieprawidłowe nazewnictwo lub błędy ortograficzne obniżają ocenę.

Za w pełni prawidłowe rozwiązanie jednego zadania otrzymuje się 10 punktów. W pierwszej części egzaminu za rozwiązania zadań dotyczących treści obowiązkowych można uzyskać maksymalnie 50 punktów (5 x 10) i dodatkowo można uzyskać 10 punktów za całkowicie poprawną odpowiedź w zadaniu dotyczącym treści nieobowiązkowych. Maksymalnie za pierwszą część egzaminu można uzyskać 60 punktów, tak samo jak za drugą część egzaminu. Egzamin jest zaliczony, jeżeli w obu częściach łącznie uzyska się 50 punktów.

Zadania:

1. Kamery:

A) W jaki sposób określa się rozdzielczość kamery ? (jak określa się parametr „rozdzielczość" ?) Objaśnić proszę.

B) Narysować i objaśnić macierz Bayera.

2. Wyznaczyć w przybliżeniu minimalne liczby linii i punktów (próbek) w linii dla zdjęć o rozmiarze 45 cm × 30 cm oglądanych z odległości 30 cm. Podać i bardzo zwięźle objaśnić obliczenia.
.

3. Kompresja fonii: Narysować schemat blokowy modelu psychoakustycznego (MPEG-1 warstwa 2) opisany polskimi nazwami bloków. Sygnał wejściowy i wyjściowy też muszą być konkretnie nazwane. W szczególności należy określić odpowiedni typ danych (np. próbki 8-bitowe o częstotliwości próbkowania 16 kHz, wartości w skali logarytmicznej itd.).

-	2	3	4	5		Uwagi:

4. Filtracja obrazu:

10	8	8	8	6	7	12	7
4	6	8	24	17	12	11	15
23	24	25	28	12	16	32	25
9	24	24	23	18	11	22	24
9	11	24	23	17	***9***	9	9
7	6	4	18	18	12	17	15
9	12	8	12	14	9	13	21
10	3	7	24	27	33	29	23

Dla punktu odpowiadającemu wyróżnionej próbce proszę wyznaczyć wynik filtracji:

A) Filtrem medianowym o masce 3 × 3.
B) Filtrem ograniczającym o masce 3 × 3.
C) Zamknięciem o masce 3 × 3.

5. Dwuwymiarowe przekształcenie Fouriera sygnałów dyskretnych:

Uzupełnić zapisy właściwości przekształcenia:

A) Jeżeli $f(n_1,n_2) \leftrightarrow F(\omega_1, \omega_2)$, to

$f(n_1 - k_1, n_2 - k_2) \leftrightarrow$ …… ,

gdzie k_1 i k_2 są dowolnymi całkowitymi stałymi.

B) Jeżeli $f(n_1,n_2) \leftrightarrow F(\omega_1, \omega_2)$, to

$\exp(j\nu_1 n_1 + j\nu_2 n_2) \cdot f(n_1, n_2) \leftrightarrow$ ……. ,

gdzie ν_1 i ν_2 są dowolnymi rzeczywistymi stałymi.

C) Jeżeli $g(n_1,n_2) \leftrightarrow G(\omega_1, \omega_2)$, to

$g(-n_1,n_2) \leftrightarrow$……..,

$g(n_1, -n_2) \leftrightarrow$ ....,

$g(-n_1, -n_2) \leftrightarrow$ ....

-	6	N1	N2	N3		Uwagi:

6. Wyrównywanie histogramów – założenia techniki, zapis funkcji określającej przekształcenie, zastosowania.

N. *Można uzyskać dodatkowe punkty za odpowiedź dotyczącego JEDNEGO z dwóch wymienionych zadań dotyczących problemów nieobowiązkowych.* **Należy wybrać jedno zadanie (N1 lub N2).**

Oznaczenie zadania niewybranego należy skreślić.

N1. Kompensacja składników widma powstających na skutek nieidealności filtrów analizy i syntezy falkowej – objaśnić na przykładzie układu z dwoma subpasmami.

N2. Technika kompresji obrazów JPEG2000 – omówić algorytm kompresji i schemat kodera.

Drukowanymi literami Drukowanymi literami

Nazwisko: ..... Imię ..... Grupa: ..…..... Nr indeksu _ _ _ _ _ _

Poniższa tabelka pozostaje do WYŁĄCZNEGO UŻYTKU sprawdzającego: **A2A2**

1	2	3	4	5	6	N1	N2	N3	*Razem*	Uwagi:

Uwaga: ***Odpowiedzi należy zapisać tylko w miejscu do tego przeznaczonym.*** *Zapisy dokonane poza tym obszarem (np. w miejscu przeznaczonym na inną odpowiedź) mogą nie zostać uznane. Nie będą oceniane fragmenty napisane nieczytelnie.*

Z sześciu zadań dotyczących zagadnień obowiązkowych (zadania 1-6) ***należy wybrać 5 zadań do rozwiązania****. Numery pytań i zadań niewybranych należy wyraźnie skreślić. Należy pamiętać, że ocenianych będzie tylko 5 rozwiązań. Jeżeli pierwszych 5 rozwiązań będzie dotyczyło zadań o nieskreślonych numerach, to ocenianych będzie pierwszych 5 rozwiązań.*

Z zadań dotyczące zagadnień nieobowiązkowych (zadania N1-N2) ***można wybrać tylko JEDNO zadanie do rozwiązania****. Wybór zadania należy wyraźnie zaznaczyć skreślając oznaczenia niewybranych zadań. Rozwiązanie zadania dotyczącego zagadnień nieobowiązkowych nie jest konieczne, ale umożliwia uzyskanie dodatkowych punktów*

Jeżeli polecenia jednego zadania są podzielone na punkty, np. A) B) itd., odpowiedź musi być także wyraźnie podzielona na takie punkty. Niejasności dotyczące przyporządkowania odpowiedzi do punktu mogą skutkować pominięciem pewnych składników odpowiedzi w punktacji.

Należy podawać tylko wiadomości istotne, można stosować równoważniki zdań, należy pisać zwięźle. Odpowiedzi rozmijające się z treścią pytania będą traktowane jako dowód braku wiedzy. Przedstawienie dwóch sprzecznych odpowiedzi lub dwóch sprzecznych rozwiązań dyskwalifikuje każde z tych rozwiązań lub każdą z obu odpowiedzi. Dodanie do prawidłowego rozwiązania błędnych rozważań powoduje obniżenie uzyskanej liczby punktów. Nieprawidłowe nazewnictwo lub błędy ortograficzne obniżają ocenę.

Za w pełni prawidłowe rozwiązanie jednego zadania otrzymuje się 10 punktów. W pierwszej części egzaminu za rozwiązania zadań dotyczących treści obowiązkowych można uzyskać maksymalnie 50 punktów (5 x 10) i dodatkowo można uzyskać 10 punktów za całkowicie poprawną odpowiedź w zadaniu dotyczącym treści nieobowiązkowych. Maksymalnie za pierwszą część egzaminu można uzyskać 60 punktów, tak samo jak za drugą część egzaminu. Egzamin jest zaliczony, jeżeli w obu częściach łącznie uzyska się 50 punktów.

Zadania:

1. A) Wymienić zasadnicze różnice pomiędzy algorytmami kompresji fonii stosowanymi w koderach MPEG-1 warstwy II oraz III.
B) Scharakteryzować ilościowo różnice dotyczące działania obu koderów (prędkość bitowa, opóźnienie) – maksimum 5 linii.

2. A) Estymacja ruchu za pomocą pasowania bloków (rysunek, wzory z objaśnieniami). B) Na czym polega pełne przeszukiwanie w estymacji ruchu za pomocą pasowania bloków (wzory + tekst maksimum 5 linii) ?

3. A) Jaką głośność ma dźwięk o częstotliwości 1000 Hz ma dźwięk, którego ciśnienie akustyczne wynosi 0,2 mPa ? Należy podać ewentualne obliczenia. B) Wyznaczyć poziom ciśnienia akustycznego dźwięku o natężeniu 10^{-9} W/m^2. Należy podać ewentualne obliczenia.

-	2	3	4	5		Uwagi:

4 Technika kompresji mowy ACELP – poszczególne etapy przetwarzania, zalety i wady.

5. Kompresja wizji: Proszę objaśnić zasadę działania kodeka CABAC stosowanego w kodekach AAC i HEVC – opisać zasadę działania oraz efektywność.

.

-	6	N1	N2	N3		Uwagi:

6. Opisać i objaśnić tryby predykcji wewnątrzobrazowej w technice HEVC.

.

N. *Można uzyskać dodatkowe punkty za odpowiedź dotyczącego JEDNEGO z dwóch wymienionych zadań.*
Należy wybrać jedno zadanie. *Oznaczenie zadania niewybranego należy skreślić.*

N1. Kodowanie sekwencji wizyjnych z wybieraniem międzyliniowym w technice MPEG-2.

N2. Zespoły filtrów analizy i syntezy w technice kompresji fonii MPEG-1 warstwa II – wyprowadzenie wzorów dla implementacji polifazowej.

.